

MODUL 7: UNITY NETWORK CLIENT & WEBSOCKET CONTROLLER

Mahjong Custom v1.0 — Driver Jaringan Realtime C#, Sinkronisasi Game State & Integrasi Go Backend

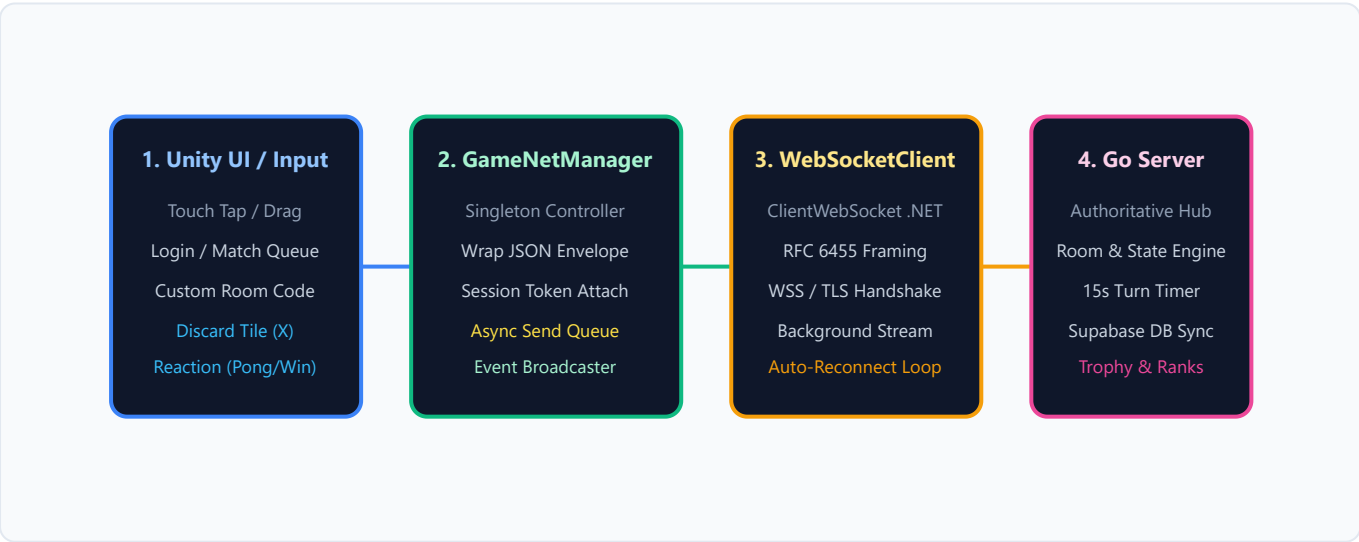
RFC 6455 ClientWebSocket • Thread-Safe Dispatcher • Ranked & Custom Rooms • Authoritative Sync

1. Gambaran Umum Modul 7

Modul 7 membangun **Lapisan Komunikasi Jaringan (Network Layer)** di sisi klien Unity menggunakan bahasa pemrograman C#. Lapisan ini menghubungkan game secara realtime dengan *Authoritative Go Backend Server* melalui protokol WebSocket murni.

- **Zero-Dependency Networking:** Menggunakan kelas `System.Net.WebSockets.ClientWebSocket` bawaan .NET Standard / Unity runtime tanpa memerlukan library pihak ketiga berbayar.
- **Thread-Safe Execution:** Menggunakan `UnityMainThreadDispatcher` untuk menjamin bahwa data WebSocket yang diterima pada background worker thread dialirkan dengan aman ke Main Thread Unity.
- **Penyelarasan Protokol 1:1:** Semua Action Code dan Payload JSON terpetakan secara identik dengan server Go di `server/pkg/network/protocol.go`.
- **Multi-Mode Support:** Mengelola antrian *Ranked Matchmaking*, pembuatan *Custom Room* dengan kode unik (misal: "VIP-8821"), serta daftar teman dan undangan mabar in-game.

2. Diagram Flowchart Siklus Komunikasi WebSocket



3. Tabel Pemetaan Aksi Jaringan (Network Action Mapping)

Action Code	Arah (Direction)	Keterangan Payload
REQ_AUTH_LOGIN	Client → Server	Mengirim username & password untuk otentikasi.
RES_AUTH_LOGIN	Server → Client	Hasil login, session token, perolehan trofi, dan gelar rank tier.
REQ_MATCH_QUEUE	Client → Server	Mendaftar ke antrean Ranked Matchmaking 4 pemain.
REQ_CREATE_CUSTOM	Client → Server	Membuat ruangan privat dan menerima kode 4 digit (misal: "VIP-8821").
REQ_FRIEND_INVITE	Client → Server	Mengirim undangan mabar langsung ke teman yang sedang online di lobby.
NOTIF_DEAL_HANDS	Server → Client	Membagikan 13 ubin privat milik sendiri dan ubin bunga/musim (bonus).
NOTIF_TURN_START	Server → Client	Memulai giliran pemain dan menyalakan timer 15 detik di kompas meja.
REQ_DISCARD_TILE	Client → Server	Mengirim ID ubin yang dibuang oleh pemain saat melakukan drag.
NOTIF_REACTION_PROMPT	Server → Client	Memicu Action Bar (Chow, Pong, Kong, Win, Pass) dengan window 5 detik.
NOTIF_ROUND_END	Server → Client	Hasil ronde, pola kemenangan (Special Hands), dan kalkulasi trofi (+40/-25).

4. Penjelasan Baris demi Baris Skrip C# Jaringan

A. UnityMainThreadDispatcher.cs — Eksekusi Aman Antar-Thread

```
private void Update() { // Kunci antrean dan eksekusi semua action yang datang dari WebSocket
background thread lock (executionQueue) { while (executionQueue.Count > 0) {
executionQueue.Dequeue()?.Invoke(); } } }
```

B. GameNetworkManager.cs — Mengirim Aksi Buang Ubin (Discard)

```
public async void DiscardTile(int tileId) { var payload = new DiscardPayload { seat_index =
localSeatIndex, tile = new TileData { id = tileId } }; await
SendEnvelope(NetworkAction.REQ_DISCARD_TILE, JsonUtility.ToJson(payload)); }
```

Klien Unity tidak pernah memiliki data ubin tersembunyi milik lawan atau urutan tembok (*wall order*). Server hanya mengirimkan ID ubin privat milik pemain lokal, mencegah aplikasi modifikasi/eksploitasi X-Ray membaca tangan lawan.

5. Panduan Pengujian Koneksi ke Server Backend Go

1. Jalankan Server Go lokal: Masuk ke folder server/ lalu jalankan `go run cmd/game-server/main.go`.
2. Buka Unity Editor, buka scene yang memuat GameObject [GameNetworkManager].
3. Atur parameter `serverWebSocketUrl` ke `ws://localhost:8080/ws` (atau `wss://[app-name].koyeb.app/ws` jika dideploy ke cloud).
4. Tekan tombol Play di Unity. Log console akan menampilkan pesan: [GameNetworkManager] Terhubung ke Server Mahjong!.